几何折叠：参考答案与说明

Quick Answers

---

1. =, 1, ♠
2. k, ♠
3. 9, 6, 3, 4, $\frac{39}{5}$, $\frac{18}{5}$, $\frac{9\sqrt{5}}{5}$

---

1. 第（1）问。 $\boxed{DQ = AE}$；$\boxed{\dfrac{GF}{AE} = 1}$。

由 $DQ \perp AE$ 及 $AD \perp AB$，得 $\angle ADQ = \angle BAE$，故直角三角形 ADQ 与 BAE 相似。正方形中 $AD = AB$，所以 $DQ = AE$。

取 AB 上与 G 同高的点 T，$TG = BC$。由 $\triangle TFG$ 与 $\triangle ABE$ 相似，得 $\dfrac{GF}{AE} = \dfrac{TG}{AB} = \dfrac{BC}{AB} = 1$。

2. 第（2）问。 $\boxed{\dfrac{GF}{AE} = k}$，即 $GF = k\,AE$。

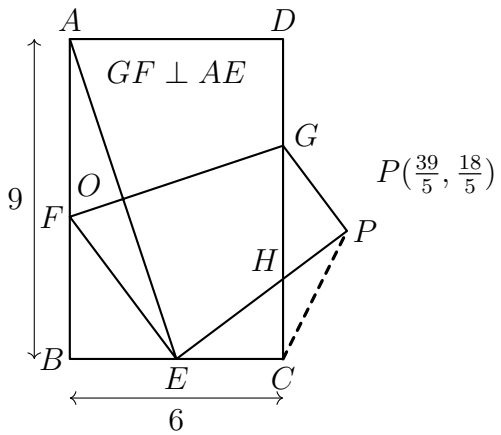
折叠使 A 与 E 关于 GF 对称，故 GF 是 AE 的垂直平分线。设 T 为 AB 上与 G 同高的点，$TG = BC$。由 $GF \perp AE$、$AB \perp TG$，有 $\triangle TFG \sim \triangle ABE$，所以 $\dfrac{GF}{AE} = \dfrac{TG}{AB} = \dfrac{BC}{AB} = k$。

3. 第（3）问。 $\boxed{CP = \dfrac{9\sqrt{5}}{5}}$。

设 $AB = h$、$BE = t$。折叠有 $AF = EF$，故 $BF = \dfrac{h^2 - t^2}{2h}$。由 $\dfrac{BE}{BF} = \dfrac{3}{4}$ 得 $\dfrac{t}{h} = \dfrac{1}{3}$（取符合图形的正根）。

又 $BC = \dfrac{2}{3}h$，$AE = \dfrac{\sqrt{10}}{3}h$，故 $GF = \dfrac{2\sqrt{10}}{9}h = 2\sqrt{10}$，得到 $\boxed{AB = 9,\ BC = 6,\ BE = 3,\ BF = 4}$。

取 $B(0,0)$、$C(6,0)$，则 $A(0,9)$、$D(6,9)$、$E(3,0)$，折痕 GF 为 $y = \dfrac{1}{3}x + 4$。将 D 关于折痕反射，得到 $\boxed{P(\dfrac{39}{5}, \dfrac{18}{5})}$。因此 $CP = \sqrt{(\dfrac{39}{5} - 6)^2 + (\dfrac{18}{5})^2} = \dfrac{9\sqrt{5}}{5}$。



折叠说明图：虚线为待求的 CP

Verification & Curriculum Summary

What is verified

10 of 12 answers machine-checked against SymPy, across 3 problems.

♠ marks an answer only you can judge — problems 1, 2. The worked solution states what a correct response must contain.